

5G hello



中国电信5G智慧矿山 融合方案白皮书 (2023)



前言

本白皮书将5G技术和智慧矿山行业进行深度融合，对智慧矿山的应用场景、网络需求及解决方案深入的研究和探讨，由中国电信集团联合合作伙伴共同发布。

本白皮书由中国电信集团有限公司牵头编制，修改和解释权属中国电信集团有限公司，未经授权，任何单位或个人不得复制或拷贝本白皮书内容。

主要编写单位：中国电信政企信息服务事业群、煤炭科学技术研究院有限公司、中国电信研究院、华为技术有限公司、中国电信云计算有限公司、中国通信服务股份有限公司、中国通信建设集团数智科创分公司



CONTENTS

目 录

01	概 要	01	07	融智：AI融合拓展智慧矿山智能敏捷新场景	27
02	矿山典型业务场景及业务需求	02	08	融安全：安全融合构筑智慧矿山安全可信新格局	28
	2.1. 露天矿典型场景需求描述	02	09	5G能力魔方实现智慧矿山个性化服务定制	29
	2.2. 井工矿典型场景需求描述	03		9.1. 服务定制总体内容	29
	2.2.1. 井工煤矿典型场景需求描述	03		9.2. 规：精确画像建模实现建网标准精准化	30
	2.2.2. 井工非煤矿典型场景需求描述	04		9.3. 建：规范建网实现网络可用、可靠和稳定	33
	2.3. 业务需求分析	05		9.4. 维：定制专网网管实现网络可视可控	35
03	中国电信智慧矿山融合方案	08		9.5. 优：业务模拟测试助力网络持续优化	36
04	融5G：网络融合提供智慧矿山转型新能力	10	10	产业展望	37
	4.1. 露天矿网络融合方案设计	10			
	4.2. 井工矿网络融合方案设计	11			
	4.3. 上行增强	12			
	4.4. 时延增强	13			
	4.5. 可靠性增强	15			
	4.6. 灵活组网	16			
	4.7. 一号通专网	17			
	4.8. 精准定位	18			
	4.9. 融合调度	20			
05	融云：云网融合打造智慧矿山连接新基座	22			
06	融平台：平台融合赋能智慧矿山新应用	23			

01 // 概要

能源是工业的粮食、国民经济的命脉。党的十八大以来，习近平总书记提出了“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全，为新时代我国能源高质量发展指明了方向。国家能源局等8部委联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，目标是到2035年，在我国实现智能感知、智能决策、自动执行的无人化智慧煤矿生产体系。

在智慧矿山的建设中，5G被赋予了重要的地位。2021年国家能源局印发《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》的通知，明确5G作为智能化煤矿的基础设施，无线网络覆盖主要运输大巷、进风大巷、采煤工作面、掘进工作面等区域，开展5G+煤矿应用可获得相应加分。2022年9月，工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，明确指出矿山行业作为工业重要场景，需加快5G新技术新场景新模式向生产各领域深度融合。

5G 具备大带宽、低时延、广覆盖等特性，5G技术已经从CT领域的纵向代际升级，走向IT、CT、OT的横向多要素融合，以云网融合为核心特征，促进终端融合、网络融合以及平台融合。中国电信针对矿山行业发展瓶颈，结合5G网络创新能力，通过融云、融AI、融安全、融平台，构建云网融合的综合智慧矿山融合方案。

具体而言，在5G网络方面，试点上行增强、时延增强、可靠性增强及高精定位等创新技术在矿山场景应用；通过天翼云资源优势，打造云边协同智慧矿山应用场景，采用智能边缘云技术保证云服务云上延续，更贴近边缘保证较低网络时延，提供近场的业务处理能力；利用中国电信 AI 技术对煤矿生产各个环节的视频进行采集、传输、识别和分析处理；通过打造智慧矿山“云网边端”安全体系保障智慧矿山平稳运行；通过构建5G+工业互联网平台矿山子平台加速实现煤炭行业减人、增安、提效。

依托本白皮书，中国电信希望联合产业链上下游合作伙伴共同推进5G网络在矿山行业的创新应用，推动形成矿山智能化建设技术规范与标准体系。同时以5G智慧矿山融合方案为基础，提供更多行业应用，助力我国早日达成无人化智慧煤矿生产的目标。



02 // 矿山典型业务场景及业务需求

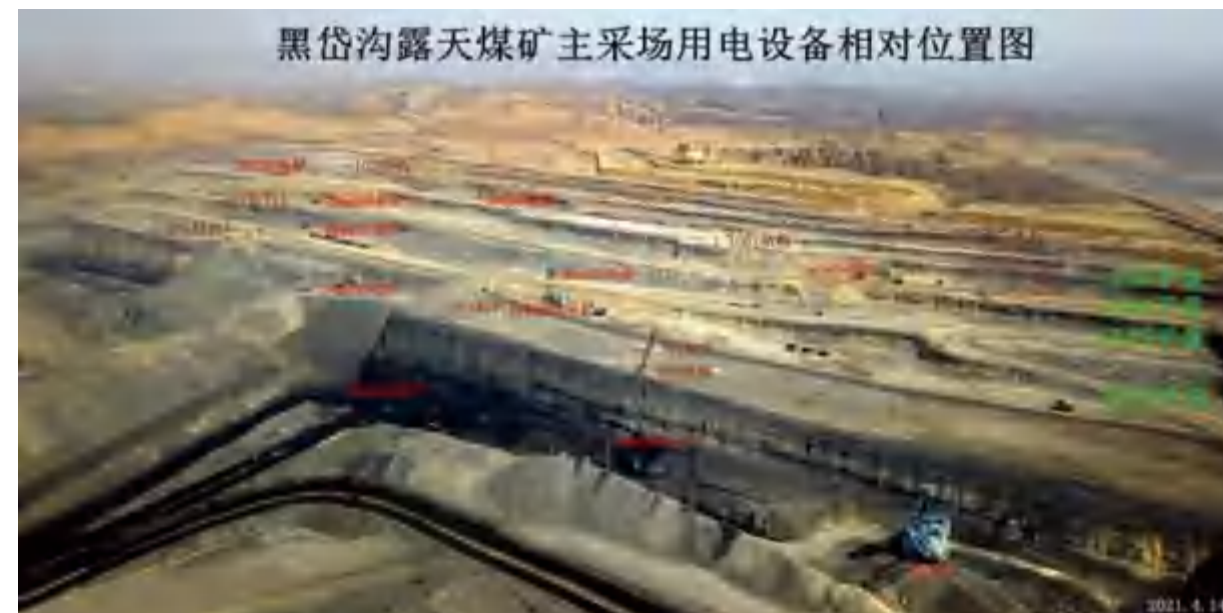
矿山的分类方式有多种，按照矿石种类可以分为煤矿、金属矿、非金属矿、建材矿和化学矿等等；按照矿山规模（生产能力），可分为大型、中型、小型3种类型；按照矿山开采场景，可分为露天矿与井工矿。

由于5G网络的覆盖受场景的影响较大，因此本白皮书按照矿山开采的场景进行分类：其中露天矿主要指在地上开采的矿山，井工矿主要指在地下开采的矿山。

2.1.露天矿典型场景需求描述

露天矿的开采，是把覆盖在矿体上部及其周围的浮土和围岩剥去，把废石运到排土场，从敞露的矿体上直接采掘矿石；生产时按一定的生产工艺过程进行，这些工作总称为矿山工程。矿山工程又可分为剥离和采矿工程，其中剥离工程是将露天矿境界内影响采矿的岩石剥掉，并运出露天矿境界以外进行排弃，以保证采矿工作的正常进行。

露天煤矿是室外作业类型，各作业区域按功能不同主要可划分为采煤区、采掘平盘区、回填区和破碎区四大部分。各作业区域包括有电铲采掘作业和矿卡运输作业，需要5G网络承载电铲远控、矿卡无人驾驶（含视频回传）、辅助设备数据采集、无人机预警，视频AI监控等业务需求。实际场景可参照下图（黑岱沟露天煤矿）：



- 1) 掘（爆破）：在矿体内装填炸药进行爆破，爆破后矿石形成矿石块。
- 2) 采（出矿）：通过矿石铲运机将矿石运输到溜井处进行汇聚。
- 3) 运（矿井内运输）：通过电机车将矿石运输到卸载站，准备破碎。初碎：采用破碎机对矿石进行破碎，便于皮带传输。
- 4) 运（运输至选厂）：通过皮带传送将初碎后的矿石运输至选矿厂，进行选矿作业。

2.3.业务需求分析

露天矿典型业务需求

场景	覆盖范围	业务类型	业务诉求	同时远程控制作业数量	上行容量	RTT时延
采煤区	长900米 三层 深80米	矿卡无人驾驶	30Mbps	4台电铲 + 5台矿卡	350Mbps	/
		电铲远控	50Mbps			<200ms
采掘平盘区	长1800米 10层 每层高15米 宽60~100米	矿卡无人驾驶	30Mbps	4台电铲 + 5台矿卡	350Mbps	/
		电铲远控	50Mbps			<200ms
回填区	10层 每层高15~30米 宽60~90米	矿卡无人驾驶	30Mbps	5台矿卡	150Mbps	/
破碎区		矿卡无人驾驶	30Mbps	4台矿卡	120Mbps	/
矿区	包含多个生产作业区以及待开采区域	辅助设备数据采集	<1Mbps	待进一步孵化	与种类和个数相关	/
		无人机预警	12Mbps (按装4台1080P摄像头计算)	1台	12Mbps	控制<平均20ms; 视频<200ms
		视频AI监控	3Mbps	与矿区部署有关	与个数相关	/

井工煤矿典型业务需求

子场景	应用	原子应用	数量	上行速率(Mbps)	RTT时延需求	可靠性要求	上行总带宽需求(Mbps)
掘进面	掘进机远控	PLC控制	1	0.2	<30ms	99.999%	64 (2倍冗余)
		视频流	4 (1080p)	32	<200ms	99%	
采煤面	采煤机远控	PLC控制	1	0.2	250ms	99.99%	1
硐室	巡检机器人	视频流	4 (1080p)	32	<200ms	99%	54 (2倍冗余)
巷道	视频监控	视频流1080p	1/100m	5	<2s	99%	5/每个摄像头
	皮带AI巡检	视频流1080p	1/100m	5	<200ms	99%	5/每个摄像头
全域	传感器数据回传	心跳类	1/100m	0.2	<250ms	99.99%	1/100米
	融合调度(胶轮车)	视频流1080p	4/单车	32	<500ms	99%	64 (2倍冗余)
	单兵设备	语音流	50台	0.1	<200ms	99.99%	5
	防爆手机	视频流/语音流	30	2	<500ms	99%	60

井工非煤矿典型业务需求

子场景	应用	原子应用	数量	上行速率(Mbps)	RTT时延需求	可靠性要求	上行总带宽需求(Mbps)
平硐穿脉	铲矿车远控	PLC控制	4	0.2	<30ms	99.999%	128
		摄像头	9路最大同时使用(总摄像头32+路)	>128m	<200ms	99%	
	视频监控	摄像头1080p	1/100m	8	<2s	99%	8/100m
运输巷道	有轨电机车	PLC控制	4	0.2	<30ms	99.99%	128
		摄像头	9路最大同时使用(总摄像头32+路)	>128m	<200ms	99%	
	视频监控	摄像头1080p	1/100m	8	<2s	99%	3/每个摄像头
硐室	巡检机器人	摄像头1080p	4	32	<200ms	99%	64
	融合调度(胶轮车)	摄像头1080p	4/单车	32	<500ms	99%	64
全域	手机	语音	30台	NA	NA	99.99%	NA
	智能矿灯	语音/视频通话	30台	2Mbps	<500ms	99.99%	60Mbps

03 // 中国电信智慧矿山融合方案

综上，矿山行业在高清视频、远程设备操控、智能巡检、矿卡无人驾驶等场景具有以下业务需求：

1) 上行大带宽需求，如通过高清摄像头实时监控矿区人员、环境及生产安全，实现矿区作业可视可管，使用1080P高清摄像头，单个摄像头需要2-8Mbps带宽，如果多台高清摄像机处于一个基站区域则上行会出现超过200M以上的大带宽需求。

2) 端到端时延要求苛刻，矿区远程设备操控由于操作精度高需要超低时延，如对于PLC控制信令、远程操控采煤机要求控制链路端到端时延10~30ms左右为优，远控视频传输也有端到端时延要求，但因为视频采集传输和显示必定引入编解码等业务时延，一般要求不大于200ms。如通过终端网络等全方位的优化，理论上高清视频可做到50~80ms。

3) 可靠性要求高，随着越来越多无人化智能设备应用在矿山场景，无人设备在业务掉线后很难自动恢复，如无人矿卡可靠性要求达到99.999%。

4) 大量矿山场景有定位需求，但由于布线困难，需要提供基于网络定位方案。

5) 矿山行业存在大量传感器、视频设备、远控设备等设备终端，需要通过统一平台对海量设备进行运维管理。

6) 现有的矿山生产网络体系相对比较孤立，缺少统一行业平台将整个生产流程、生产系统有机结合，生产效率待提升。

7) 矿山行业现阶段生产环节还需要大量人员参与，与智能化、无人化发展愿景还存在差距，需要结合AI、大数据等新技术进一步提升矿山智慧化应用。

中国电信深度洞察矿山领域发展趋势和客户需求，结合自身资源禀赋，提出“融端”、“融5G”、“融云”、“融平台”、“融智”、“融安全”的智能矿山全融合方案建设。通过一张网，实现终端融合、5G网络融合，构建互联互通、统一高效矿山融合网络；通过一朵云，依托云、边、端协同的层次化算力服务体系，构建安全可信、弹性灵活的数字化底座；通过一平台，打破烟囱式系统，形成数据共享、能力共享、开放统一的矿山数字平台，支撑矿山打造各类智慧业务应用；通过安全保障，规划全流程端到端安全保护体系，实现矿山信息安全可控。



图 中国电信智能矿山全融合方案

中国电信智能矿山全融合方案主要从六个融合及服务定制为矿山客户打造全流程端到端一体化解决方案

· **融端**：终端是连接网络基础设施和行业应用平台的桥梁，中国电信融合终端以软硬解耦、设备云化为发展思路，打造硬件通用、软件定制、业务上云的终端数字化基础，推动5G行业终端的标准化和规模化，构建5G Inside行业终端生态产品体系，促进终端与网络 and 平台的融合发展。详细内容可参见《中国电信智慧矿山终端融合白皮书》。

· **融5G**：中国电信聚焦露天矿、井工矿网络需求，在无线网、核心网、承载网中，融合5G网络新特性，在上行增强、时延增强、可靠性增强、灵活组网、精确定位五个层面提出新型智慧矿山组网方案，满足矿山上行大带宽需求、端到端时延需求、可靠性要求、精准定位需求，保障智能矿山灵活组网

实现稳定可靠。

· **融云：**中国电信面向能源矿山领域厂矿多点分布，计算、存储、网络需求地理分散的特点，结合自身天翼云资源优势，打造云边协同智慧矿山应用方案，采用智能边缘云技术保证云服务云上延续，更贴近边缘保证较低网络时延，提供近场的业务处理能力。

· **融平台：**中国电信5G智慧矿山平台以天翼云为底座，构建面向客户的等多行业应用。通过平台建设形成矿山行业的数据标准规范；通过对矿山数据各类感知数据、基础数据和管理数据的分级分类存储，数据的分析建模和大数据挖掘，使得矿山多源异构数据从数据资源变为数据资产，可提供基于大数据的调度决策、灾害风险分析、设备健康诊断、预测性维护等应用，解决了矿山信息孤岛严重、数据难集成、智能化分析水平低等问题。

· **融智：**中国电信通过建设AI基础设施，推动大数据和AI核心能力建设提速，打造万级AI算法舱，打造多场景、多应用、可复制的标准产品和平台，持续提升大数据和AI研发创新和运营能力，助力矿山全流程智能化发展。

· **融安全：**中国电信聚焦矿山客户需求，在云网、5G、安全专家服务等重点领域形成突破，持续完善安全产品服务体系，服务为先，为矿山客户提供“一揽子”的信息化+安全解决方案和“一站式”安全服务。中国电信通过云堤和天翼云为代表的产品体系，打造“云网边端”、全周期的主动防护能力，形成面向量子通信等领域的战略型、前瞻性安全应用创新能力。

· **服务定制：**中国电信结合已交付智慧矿山项目经验，形成智慧矿山需求模型，通过5G能力魔方，构建智慧矿山网络模板，推出了智慧矿山服务定制方案，涵盖“规建维优”全流程端到端服务，为矿山客户打造5G定制网运营平台客户自服务系统，提供专网管理，连接管理，专网运维，设备管理等服务。

04

融5G：网络融合提供智慧矿山转型新能力

4.1.露天矿网络融合方案设计



露天矿由于采矿方式，而经常搬迁站点，因此在解决覆盖、容量问题时，无线应考虑能力较强模块（如64T AAU），降低规划的站址数，利于后期保障和业务生产。

组网方面，露天矿业务以覆盖为主。若为线性区域可沿道路做线性组网；若为面型覆盖可做蜂窝组网。若网络场景中有ToB/ToC混合或局部热点区域，为保证ToB业务质量，可做切片为ToB预留专门的资源。

对于新频段选择，优先考虑同频段的异频作为补充，再考虑用其他频段。对于在露天煤矿默认使用100M带宽载波。对视频需求较为集中，对上行吞吐量要求较高的区域通过高低频协同、聚合多载波等方式获得更大、更多的上行频谱资源，从而提高上行的速率。

终端部署时，应尽量选择少遮挡的位置。例如，露天矿卡车中CPE可安装在车体外部，避免车内穿透损失。对切换敏感的终端，可通过锁频、锁PCI小区的方式控制接入固定小区。对于可靠性要求高的终端，异频双站和双发选收能很大情况下改善无线网络的波动。终端的精准定位技术引入还能智慧矿山的业务调度、安全生产带来新的机会。

在露天矿生产场景中，为满足无人矿卡上行能够及时上报、下传控制信令，可采用空口预调度技术、本地分流、TSN等技术分别缩短空口和光纤物理传输时延、降低抖动，理论时延可达10ms以下。

核心网采用5G SA技术架构，一般采用控制面网元集中共享大网，用户面网元按需下沉矿区部署。根据客户实际情况，也可选用独立轻量5GC的定制化下沉和UPF冗余备份、跨多用户面UPF的5G LAN组网等特性，为矿山企业打造出更为灵活的，性价比更高、可靠性更强的精品网络。

承载网采用IPRAN技术，根据矿区大小和基站分布情况，可以选择“IPRAN接入设备单层组网”或“汇聚+接入设备分层组网”。

4.2.井工矿网络融合方案设计



井下矿空间密闭狭小，需要考虑安全性和安装空间。需要确保设备发射功率满足井下安全产生要求（当前要求模块的EIRP不高于6W）。同时需要考虑加装防爆箱后，设备尺寸不能影响井下业务生产和安装。鉴于此天线一般挂装在岩壁。

综采面全景多路视频高清摄像头的的数据回传，极限情况上行吞吐率接近1Gbps，可通过室内分布式Massive MIMO、1D3U、超级时频折叠无线增强等解决方案满足稳定、大上行的需求。

煤机远控对时延增强有非常明确的要求，控制RTT小于30ms，视频RTT小于200ms，通过空口预调度、本地分流等无线及组网的增强优化，可进一步将视频时延降至100ms以内，带来更好的操控体验。

矿山行业对于生产安全性的高要求，直接导致了建设5G通信网络必须具备端到端高可靠的特性。以空口增强、双发选收、异频双站、核心网冗余备份为特点的可靠性增强技术，能较好的匹配此需求。同时井下精准定位也同样是事关安全生产的头等大事，一般会采用蓝牙、UWB与5G结合的融合定位方式，实现对人员安全、资产的定位需求。

4.3.上行增强

中国电信在5月17日发布了5G NICES Pro产品体系，在网定制中包含了：超宽、超稳、超简、超准、超轻的5超能力升级，面向矿山行业，中国电信5G定制网在超宽中新增加了面向井下的低频超大上行能力能力，让5G定制网在井下更具竞争力。5G大上行是通过高低频协同、聚合多载波或更改上下行时隙配置等方式获得更大、更多的上行频谱资源，从而提高上行的速率，满足矿山应用上行高速率的需求。5G大上行的主要方案有超级上行、井下低频超大上行能力、载波聚合和1D3U等。

对于露天矿，采煤区无人驾驶矿卡的高清摄像头数据回传是5G重要应用场景，单辆货运矿卡的5台4K高清摄像头所占用上行带宽约为63Mbps，当15辆矿卡呈队列行驶时，所需单小区上行吞吐率约为

1Gbps，使用3.5G（100MHz 64TRx）+2.1G（40MHz 2TRx）多频混合组网及超级上行的无线解决方案，可满足网络带宽需求。

井工矿最核心的生产环节就是综采作业，而综采面也是井下最危险的地方之一，阴暗潮湿、噪声大、灰尘大，同时综采面设备频繁移动，通信使用有线方案容易折断线缆，无线远控是业界刚需，但存在诸多技术挑战（比如环境恶劣布站困难，需要多路高清摄像仪，需要远控低时延）。因此综采工作面是井工矿部署5G应用的重要场景区域，中国电信5G低频超大上行方案，不仅支持本安和100%国产自主可控的极致安全，还可以两站打穿综采面，支持百路5G高清摄像仪，使能更大带宽、更广覆盖、更低成本、更全服务。

井下低频超大上行能力（MMN，Mine Mobile Network）

地下井工矿的各类场景，需要同时满足大上行、远覆盖，高频方案在井下场景使用受限（覆盖受限），低频单频方案不足以支撑容量需求。通过不同低频创新组合，采用双频合一基站，改变5G低频FDD的上下行反转传输方式（SUL方案），使能大上行传输能力，同时保障远覆盖。

中国电信5G定制网的井下低频创新优势，解决了标准中频5G方案上行传输不足，提供业界5G低频创新解决方案，满足大上行的同时还利用低频实现广覆盖，可用2站打穿综采面，巷道覆盖距离增加65%，大幅降低建网成本。目前中国电信已经联合煤科院、华为在陕西神东进行创新能力的落地验证工作。

超级上行方案

通过上行选择发射功能，上行天线在3.5G和2.1G上实现2T+1T的TDM轮发。超级上行均已实现R16能力，既3.5G 2T+2.1G 1T。在2.1G 20M条件下，上行峰值速率可达400Mbps+；在2.1G 40M条件下，可达450Mbps+的峰值速率。部分可实现R17能力，即3.5G 2T+2.1G 2T，在2.1G 40M条件下，可达约600Mbps的峰值速率。

2.1G 40M 2T方案

借助终端FDD双发射天线能力，可实现理想的上行速率，最高可达到450Mbps+。该方案实现简单，单载波即可，适合于有中国电信2.1G部署场景，实际的并发用户数和用户业务模型、终端位置分布相关，需要根据实际情况进行规划。

1D3U方案

更改上下行时隙配比为1:3，增加上行的频谱资源以提升上行的速率。由于存在与大网交叉时隙干扰问题，在矿山深井无干扰的理想环境下非常适合。3.5G 100M带宽情况下，上行峰值速率最高可达700Mbps+。

分布式M-MIMO方案

分布式Massive MIMO特性，通过将工作在相同频段上的射频模块所覆盖的n个连续覆盖的4T4R小区合并为一个4nT4nR的小区来消除小区边界，降低小区间干扰。可以有效的解决上述问题，同时合并后形成的Massive MIMO小区，4nT4nR具有更多通道收发能力，可以通过MU-MIMO功能来提升系统的上下行容量和频谱效率，其中上行容量相对于普通射频合路小区提升3~4倍。该技术已经在中国电信神东集团落地。

4.4. 时延增强

在井工矿综采面及掘进面的生产场景，为采煤机和掘进机的远程控制PLC流能够及时反馈到控制平台，对于网络有着端到端RTT时延30ms以下的诉求。其中，空口时延占比约为75%，使用空口预调度技术，提前为PLC流预留空口资源；结合UPF下沉/LFC本地分流，将5G基站数据进行本地分流处理，缩短25%的光纤物理传输时延。多项技术结合满足生产场景对于网络的低时延需求。

空口预调度方案

5G上行空口在预调度的情况下，UE无需通过与gNB的频繁握手进行调度请求，直接在基站使用预先配好的资源进行传输，从而实现降低时延的能力。在现网配置下，不开启空口预调度情况下，控制类小包业务环回时延在10ms+；开启空口预调度后，小包业务的环回时延最低可以实现5ms+。考虑到上行预调度的系统开销，较为适合终端数量不多，时延敏感的指令型小包业务（一般指少于256字节）。

在智慧矿山自动化控制领域中，掘进机PLC对接、集控数据回传、井下集控、地面远程可视化遥控掘进作业等场景可广泛应用。

本地分流方案

为降低作业导致井下回传中断引起的损失。采用在本地分流LFC产品可完成业务数据分流，保障纯井下业务独立性。5G终端从基站一跳直达矿山企业内网，减少了数据报文在承载网的迂回，从而降低时延。在未开启上行预调度下实测，时延可低至7~9ms。

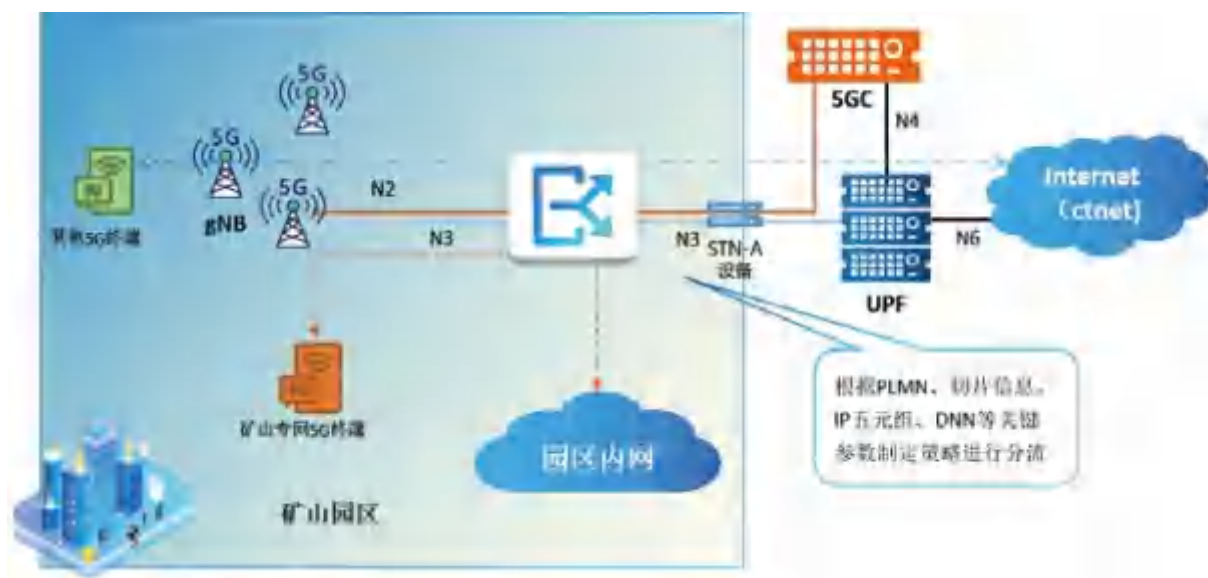


图 LFC本地分流方案示意图

其中，LFC下沉部署位置与业务端到端时延关系，可按照如下方式估算：

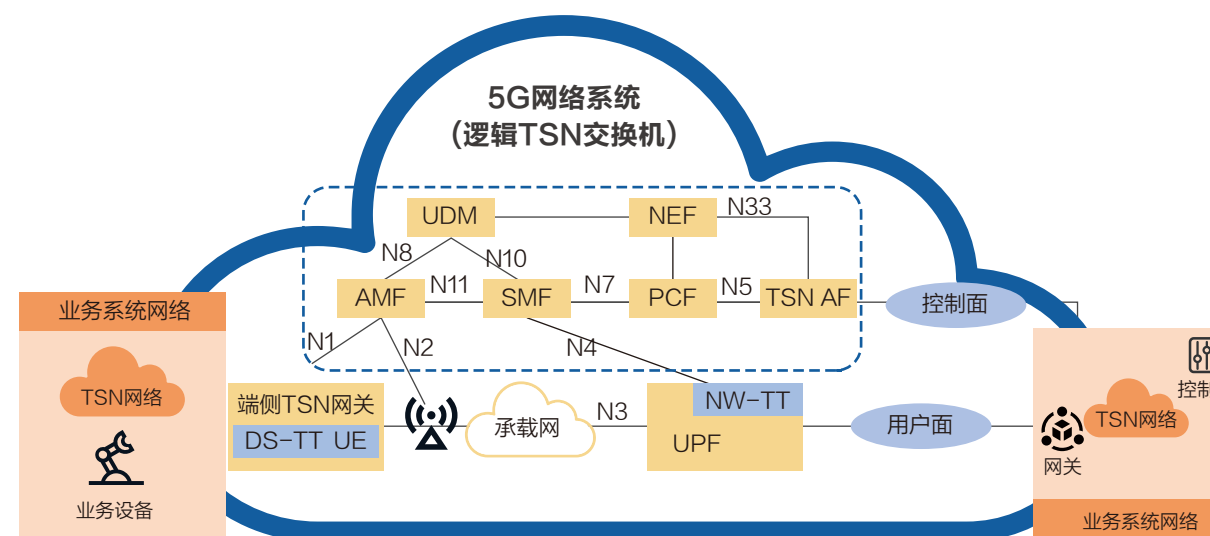
业务端到端双向时延（单位ms）= 无线侧时延 + LFC处理时延（小于1ms）+ 基站到LFC传输距离(km)*0.005(ms/km)*2 + LFC到应用服务器传输距离(km)*0.005(ms/km)*2。

当终端在矿山基站范围内，LFC根据终端访问的特性（PLMN、切片信息、IP五元组、DNN等）匹配到访问园区内网的数据流，则将其转发至园区内网，其余访问大网的流量，则通过承载网传输至大网UPF再至公网。当终端离开矿山，终端将不允许再访问园区内网。

TSN方案

TSN提供精确的时间同步机制以及确定的传输路径，首先将网络中需求不同的流量分成不同的优先级流，将有确定性需求的流量与其余流量区分开；然后以类似时分复用的思想，通过不同的流量整形机制为高优先级流量提供确定的传输时隙，以保证时间敏感流量有一条确定的传输路径。

为了在两层网络中实现确定性网络，TSN标准提供了精确的网络时间同步机制，调度不同优先级流量的网络管理机制，保证确定性时延的Qos机制和配置以上标准的执行机制。



5G网络与TSN（时间敏感网络）共存，可充分发挥5G的灵活性和TSN的极低时延性，解决生产点对点控制所需的无缝连接和高稳定性需求。因此，可将传感器、采煤机等工业设备以5G无线方式连接到TSN，集成5G和TSN提供最优的解决方案。

4.5.可靠性增强

矿山行业对于生产安全性的高要求直接导致了建设在重点生产区域的5G通信网络须具备端到端高可靠的特性。

在终端侧，生产设备的PLC对接具有双发选收功能的AR路由器，将业务流进行双重备份；在无线侧，采用异频双站和空口增强技术，合理利用频谱和空口RB资源；在承载网侧，矿区内建议采用环形组网或者口字型组网增加可靠性，推荐采用口字型双归组网，承载网络中任一单点故障不影响连通性；对于电铲远程控制类有超高可靠性要求的应用场景，承载网可额外部署与基站BBU双归组网。在下沉的核心网边缘侧，采用UPF冗余备份增强可靠性。

结合中国电信创造性提出“超级时频折叠”解决方案，解决无线空口难以同时兼顾带宽、时延、可靠性三项能力的问题，一系列的高可靠解决方案，可将网络可靠性提高到4个9以上。

空口增强

通过5G无线空口技术增强可靠性，可以用额外的目标BLER差错率，调整信道处理的物理层AMC、降低MCS等算法，分配额外的时域频域资源来提高抗干扰能力，提供上下行频选调度抗干扰方案。对于对时延要求不太高，而误包率可靠性要求很高的业务，可以采用优化重传机制，调整额外的HARQ算法等进一步提高可靠性。

终端双发选收方案

双发选收是一种增强链路的方法，通过对数据流进行复制，并通过两个WAN口冗余传输，接收端通过冗余流恢复出单份信息，增强了链路端到端的可靠性。

终端双发选收的冗余备份方案中两个终端是双活工作，双链路同时传输的情况下，接收端实行先到先得，在发生故障时可降低对连续性业务的影响。

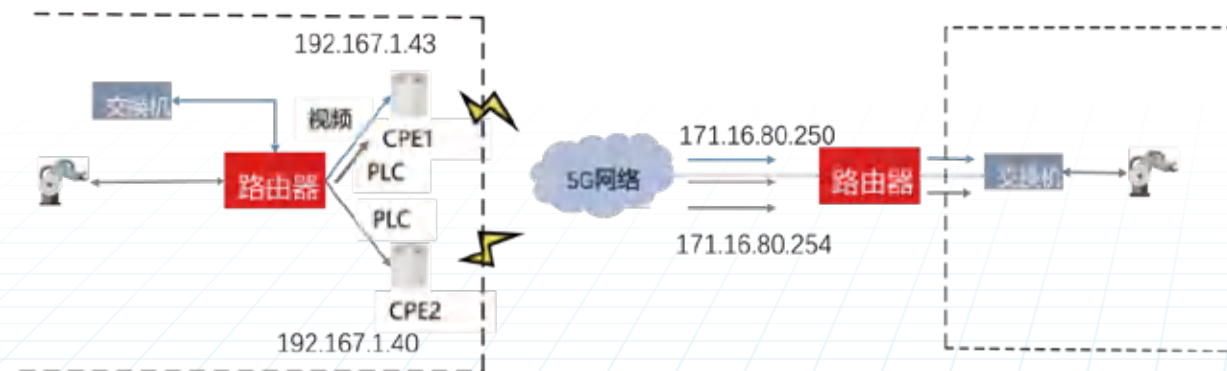


图 终端双发选收示意图

核心网冗余备份方案

核心网冗余备份方案UPF的冗余备份为主。主要从UPF节点内容灾和UPF节点间容灾两个方面进行考虑。

UPF节点内容灾：下沉单套UPF网元设备，UPF网元本身的高可靠性方案保证在软件组件、虚拟机、物理机等发生故障时，用户无需重新激活，该过程终端无感知。

UPF节点间容灾：部署多套UPF，采用主备或负荷分担的方式进行容灾。当一套UPF网元发生故障时，用户面数据可在另一套UPF上重新接入。该方案终端需要重新激活，对业务产生秒级中断。

4.6.灵活组网

矿山场景由于作业场景地形复杂、作业区域多变，需要结合客户实际作业场景实现对5G网络的快速、灵活的部署和建设。采用5G LAN方案，可快速打通设备与设备、控制平台与设备的通信；通过下沉轻量级5GC方案将5G专网快速部署到客户机房，满足客户业务低时延、高可靠需求。

5G LAN方案

5G LAN是中国电信为垂直行业提供数据网二层、三层通信所需承载与交换能力的5G网络功能，实现终端之间、终端与企业内网之间局域网通信业务，助推5G网络与工业网络的融合。5G网络为5GLAN业务创建5G虚拟网络，允许限定的终端组在该虚拟网络交换环境内进行基于Ethernet/IP的P2P或广播通信。

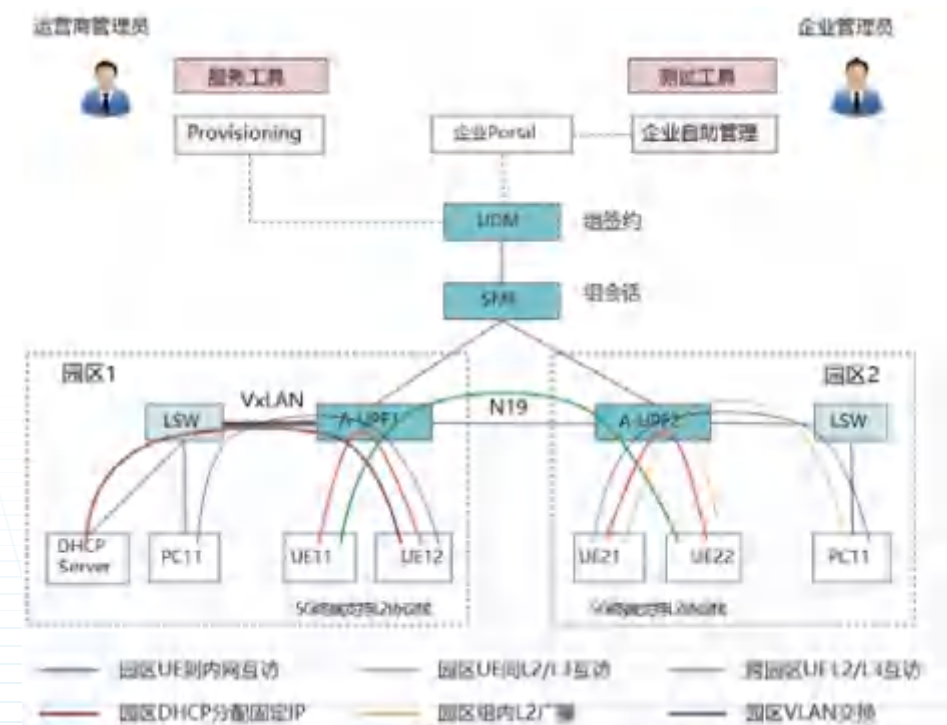


图 5G LAN系统架构图

5G LAN支持组内和网络侧基于VXLAN的以太网通信，支持UEtoUE、UEtoDN的单播、组播、广播。5G LAN支持组内和网络侧IP通信，仅支持UEtoUE、UEtoDN的单播通信。

4.7.一号通专网

一号通专网基于公网专用轻量级5GC下沉方案，在园区入驻UPF上叠加部署电信级IMS语音，为行业客户提供一站式数据语音5G融合通信，基于5G为矿山应用提供大带宽、低时延数据连接业务外，还支持VoLTE/VoNR语音和视频电话，用户不换卡、不换号即可在矿区井下及井上使用高清音视频通话业务。一号通专网支持与融合调度平台对接，实现井上对井下的实时任务调度指挥。

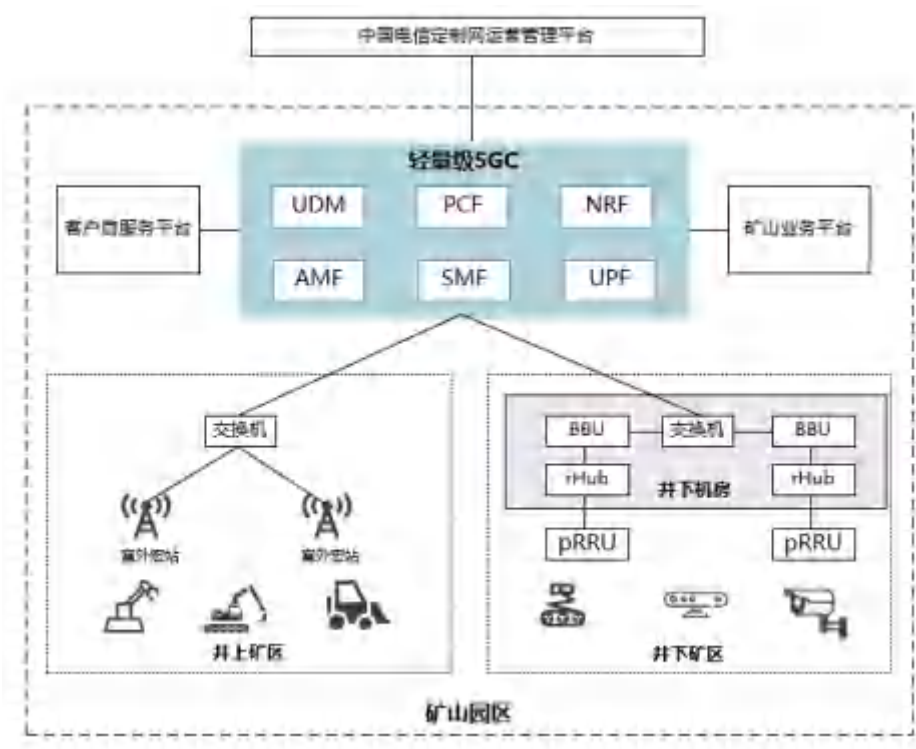


图 一号通专网架构示意图

一号通专网包括轻量化融合5GC和IMS，系统下沉部署到矿山园区，保障客户数据不出园。融合5GC网元集成AMF、SMF、UDM、UPF等全量网元，接井下防爆基站，IMS网元集成SBC、CSCF、AS、MRFP、CCF、SPG等多个功能实体。在地市部署专网语音对接I-SBC，向上对接大网IMS，向下对接矿区IMS，实现上下核心网互通。用户数据通过电信运营平台开户，用户数据存储在大网UDM和矿区UDM上。当用户到井下后注册到矿区轻量化5GC融合核心网，到井上后重新注册到大网。矿区IMS提供专用的VONR/VOLTE语音，可对接融合调度平台，融合调度平台集成4/5G无线通信、有线通信、视频会议、视频监控、数据采集、报警视频联动等功能于一体，实现多系统终端之间的统一指挥调度，快速反应、统一应急、有效应对突发性安全事件。

4.8.精准定位

在矿山行业中，人员、车辆、设备数量多、分布分散，实现矿井人员和车辆精确定位是煤矿智能化关键技术之一。为遏制煤矿井下超定员生产，避免或减少煤矿重特事故发生，《煤矿安全规程》规定，煤矿必须装备矿井人员位置监测系统。

随着5G定位精度在3GPP R16、R17版本中的进一步提升，目前技术已达到亚米级。煤矿井下定位系统通过融合5G定位技术、蓝牙技术及UWB技术，在遏制煤矿井下和采掘工作面等重点区域超定员生产、重大特事故发生、搜寻遇险人员、防止人员进入盲巷等危险区域、井下作业人员考勤等方面发挥着重要作用。

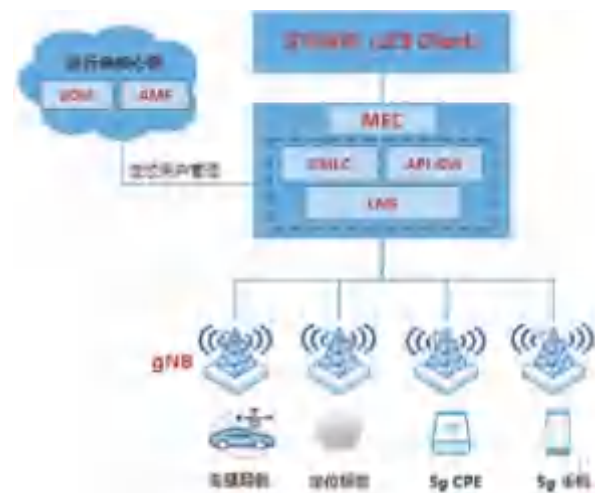
煤矿各个场景中的人员、巡检设备定位是确保生产作业人员安全和设备可视、可控、可管的关键一环。对于移动性较差的室内设备，5G室分pRRU提供的基于UTDOA和场强定位技术的指纹采集粗定位（3~7m）和信标部署精定位（1~3m）。对于移动性较强的室内生产设备及人员定位而言，可采用5G融合定位解决方案，支持5G、UWB、Wi-Fi、蓝牙等多种无线制式发挥各自优势，满足最高亚米级的高精度定位需求。对于露天矿的室外定位需求，可采用室外宏站基于TA测量（10~15m）的定位解决方案，满足矿卡及电铲等大型生产设备的粗略定位需求。

精准定位方案

方案	方案	井工矿内
室外基站方案	1~3m@90%	-
融合定位方案	0.5~1m@90%（以5G+AOA为例）	0.5~1m@90%（以5G+AOA为例）

室外基站方案

露天矿区定位以5G室外基站定位结合北斗/GPS方案，定位精度达到米级定位，主要应用在人员、工程车辆及无人矿卡场景。室外基站定位需要无线、核心网、定位平台等网元端到端能力，行业应用室外5G定位本地部署的参考组网架构如下图所示。



5G室外定位系统组网示意图

融合定位方案

由于井工矿内无宏站和卫星信号，通过矿内基站与多种定位技术（蓝牙\Wi-Fi\UWB）融合，其它相关技术共享5G室分的电源传输等资源，实现厘米级定位，主要应用于矿井内人员、无人工程设备等场景。融合定位平台和5G网络和蓝牙等辅助定位网元连接，实现融合定位，定位平台架构如下：



融合定位平台架构示意图

融合定位关键技术:

1. 根据不同应用场景、终端（5G/蓝牙/UWB等）使用相应的定位能力；
2. 通过多源数据融合和端网感知融合技术提升定位精度，提升抗干扰能力、避免定位盲区无缝覆盖，提供车辆高度、速度等增强接口；
3. 多种定位技术提供统一接口，便于应用对接。

4.9.融合调度

矿山调度中心负责对各部門、人員進行日常管理，執行上情下達，下情上報工作，負責統一組織協調安全、生產等環節。其調度系統作為平安生產指揮系統的主動脈、信息暢通的喉舌、應急決策網絡的平台，其關鍵性不言而喻。

传统调度方式大多通过安装在固定点位的有线电话与井下进行通信，在井下作业人员突发重大疾病或发现安全问题（如渗水、瓦斯管裂开泄漏等）时，单一的通信方式效率低，缺少联动性，针对性差，难以保障安全生产作业。

融合调度平台集成4/5G无线通信、有线通信、视频会议、视频监控、数据采集、报警视频联动等功能于一体，实现多系统终端之间的统一指挥调度，快速反应、统一应急、有效应对突发性安全事件。不仅能够满足日常管理工作，实现指挥中心对各部门的语音、视频、指令等通信调度，同样可满足发生突发事件的应急救援工作的需要。可以全面提供现场高清图像、声音、位置等具体信息，方便参与指挥的领导与专家在指挥中心进行指挥，提供多种方式的通讯与信息服务，监测并分析预测事件进展，为决策提供依据和支持。



05 / 融云：云网融合打造智慧矿山连接新基座

融合调度平台统一贯彻协作方针，达到一体调度，一体协作，其关键能力包括如下：

1、4/5G无线通信调度

核心网作为4/5G终端的代理，其终端都要向调度平台注册，所有业务都需要经过调度服务器，在调度台上可实现呼叫、待机、转接、强插、强拆、监听、广播、电话及会议等功能。

2、应急广播调度

具备对广播预约内容进行编辑的能力，支持播放歌单，选择首次播放时间，播放周期，播放文件类型等操作。同时支持分组广播、在线用户广播、指定用户广播等多种选择。

3、多数据系统联动

支持摄像机、车载台、单兵装备等终端设备的视频接入及联动功能。例如调度台通过呼叫终端号码，用户接入后，即可获取到该终端所采集的视频数据。

中国电信根据区域经济发展热力和自然资源供给条件的分布，在全国形成了2+4+31+O的算力布局，构建了云、边、端协同的层次化算力服务体系，提供了“公私专混”多样化的部署模式。面向能源矿山领域厂矿多点分布，计算、存储、网络需求地理分散的特点，中国电信结合自身天翼云资源优势，打造云边协同智慧矿山应用场景，采用智能边缘云技术，保证云服务云上延续，更贴近边缘保证较低网络时延，实现云上-边缘内网互通，提供近场的业务处理能力。

智能边缘云提供“3个极简”+“1个无缝”，包括基于超融合技术的极简配置，基于一体化交付平台的极简交付，基于公有云集中管理控制升级的极简运维，和基于公有云统一架构的云服务能力无缝同步。可根据客户业务场景需求，将计算能力、存储能力、网络能力、大数据&AI能力从中心云资源池经由电信网络下沉至边缘计算节点，在边缘计算节点采用云原生架构，保证云端和边缘节点环境一致性，促进云端服务向边缘节点下沉，为用户提供属地化云服务，提供更快的业务迭代速度、持续可用的服务以及弹性扩容。

智能边缘云依托于遍布全国的电信IDC机房、MSE机房，兼具公有云和CDN或混合云特性，算力提供形态丰富，可以整机柜小站或散装形态交付，管理开销小，网络延迟低，节点分布广，具备云边协同服务能力，满足能源矿山领域业务在低时延、大带宽、本地化场景下算力需求。



通过智慧矿山平台融合5G、AI、大数据等新技术，构建满足矿山行业需要的智慧化应用，例如安全生产管理应用（隐患排查治理、安全教育培训、职业健康管理、生产要素管控、风险态势感知、安全监管支撑、应急指挥管理、安全驾驶舱）、智慧矿山（全面监控、精准定位、设备管控、应急救援、远程监管、大数据分析预警、大数据分析展现）、5G综合应用（远程控制、AR运维、井下数据采集、视频无线回传）、数字孪生、设备音频故障诊断等应用。



6) **智能调度和配矿**，根据路网及属性、最短路径、产量最大等原则，根据铲车的装车能力、卡车的运输能力以及实时监控情况等，动态指派卡车的装矿位置和卸矿位置，从而实现生产智能化调度。根据

配矿品位要求进行智能化计算，监控每天各类装备的采掘任务执行情况并动态调整。通过精细化智能配矿，合理搭配不同品位矿石，提高入堆矿石合格率，减少资源浪费，提高矿山开采年限。

智能生产集控实现地质资源数据、生产数据、井巷工程实测模型、采矿设计模型、生产计划模型联动，集中展示和联动处理各类子系统数据，统筹安排各类生产要素和资源分配，动态调节装备作业计划和调度决策。基于文字、图形图表、视频、数字孪生模型等多种形式展示矿山生产、经营、安全、环保、设备等各类重点实时监测及日常管理业务数据，直观展示产运销各环节及主要设备的实时运行情况，实现矿山业务指标、运营状态、监测预警及视频监控等主题的分析与展示，形成综合态势分析、指标专题分析、视频监控一张图等模块应用，打造矿山综合驾驶舱，实现企业生产经营管理的信息化、可视化。

智能安全管控是在矿山原有安全生产六大系统的基础上，集成GIS、监测监控、物联网等技术，针对人、机、环、管4种要素，从集成化、系统化的角度出发，将人员行为安全、作业环境安全、设备运转安全、安全制度保障等安全生产要素全面集成和智能化提升，形成以全面评估、闭环管理、实时联动、智能预警为特征的主动安全管理保障体系，实现面向人-机-环-管的全方位主动安全管理。

智慧决策通过对生产数据的智能分析，全面掌握当前企业的发展状况，并通过对关键指标设定适当阈值，使系统能快速察觉企业运作中的不足，在企业运营状况综合评价的基础上，实现对阶段性生产过程的状态、成本、效益以及年度整体生产情况等的智能分析与决策。

智能设备管理围绕矿山设备的“管、用、养、修”，通过引入AR、AI、数字孪生等新技术，建立一套先进的设备全生命周期管理平台。智能设备管理主要包括4部分：

1) 设备台账与作业管理（管）：设备台账、点巡检、维修保养全流程信息可视可管，提升作业、管理效率，实现管用养修数字化，流程作业可视可管。

2) 设备运行监控（用）：多维度运行监控，设备状态全面可视。整合点巡检作业信息、PLC工况&告警、预测性维护、网络连接、摄像头质量监控，实现设备全维度运行状态可视。并通过5G网络提供问题定界、视频监控质量检测能力，全面保障设备运行。

3) 故障预测与诊断（预）：故障预测与诊断，快速定界和定位。机电类设备通过PLC和传感器数据进行设备预警和故障诊断，通过机理模型和AI算法双重校验预测结果，通过非正常即异常，边用边学持续优化预测的准确率，通过健康管理和故障预测全方位预测设备的问题，通过预警和诊断结果给出处理建议，指导隐患或异常的及时排除。

4) 数据运营分析（营）：大数据运营分析，辅助决策。设备数据统一接入和治理，打通数据断点，支撑高效运营分析和决策，如备件库存优化、设备能效优化、班组绩效优化等。设备智能管理平台提供零码开发能力，所有流程通过零码编排应对各个班组的不同流程和快速响应流程变化。各个班组、各层组织都有不同的报表呈现要求，快速对接数据，自动形成报表可提效，支撑决策。

智能经营管理通过矿山大数据分析与处理，基于采矿生产作业数据、选矿作业数据、运输数据、销售数据等端到端的数据，将不同阶段的数据进行联动呈现，关联分析，支持采矿、选矿、运输、销售等

各专业部门做出业务决策。

借助5G+智慧矿山平台助力构建数据地图，提升数据治理水平。在矿山行业数据进行质量分析时，能够利用数据地图进行人员数据血缘分析，跟踪数据来源并分析任务依赖，追溯到上游生产中的矿山生产环节的相关数据，采用云端采集和在线分析，代替过去手动采集和离线分析的方式，同时保证了数据的准确性和完整性，大大减少分析人员在繁琐的数据预处理任务中耗费的时间，对实际生产环境进行效率研判，提升生产效率，减少人员成本。

平台提供知识图谱构建、数据服务总线和服务管理等服务类型。通过对海量数据的集中、整合、挖掘和共享，结合全方位、多层次的数据服务体系，增强了异常处理的实时性和前瞻性，提升安全管理效率，推动矿山行业向信息化、智能化转型。

中国电信通过建设AI基础设施，推动大数据和AI核心能力建设提速，打造万级AI算法舱，打造多场景、多应用、可复制的标准产品和平台，持续提升大数据和AI研发创新和运营能力，助力城市数字化、经济数字化和生活数字化。

在智慧矿山建设中，可利用AI 技术对煤矿生产各个环节的视频进行采集、传输、识别和分析处理。矿山AI 视频识别应用建设应遵循安全性、可靠性、实用性、一矿一策等原则。在矿山AI系统中，同时具有模型训练与图像推理的能力，二者互为补充，为企业提供端到端的AI方案。训练平台基于生产场景输入的样本数据，进行数据集创建、数据标注、模型训练、模型评估等一系列活动，将符合高精度要求的模型文件发布到推理平台。推理平台使用训练平台发布的模型以及预置的AI推理算法，针对生产现场输入的原始图片进行推理，并评估模型与算法的有效性。当应用效果不满足实际要求，需要改进模型性能时，则需要训练平台对模型进行二次开发，直到性能调优达到满意效果。针对具备一定AI开发和维护能力的业主，可以建设基于矿山AI大模型的工业智能中枢（AI开发和运营管理一体化平台）系统，提供大模型开发套件、场景化工作流以及AI运营管理中心使能客户低门槛、高效率实现AI定制开发和全生命周期管理。

AI场景涉及大量的图片或者视频的实时上传，因此5G网络首先要提供大上行的能力，实现单终端200Mbps+的上行速率；对于多个摄像头的大流量场景，可以采用端侧压缩、UPF边侧解压缩的方式节省5G上行带宽。对于关键AI业务，可以采用双发选收方案，提升网络连接的可靠性。

某些摄像头需要使用2层消息完成相关业务的操作，因此可以引入5G LAN提供原生2层能力，简化整个5G网络的组网。

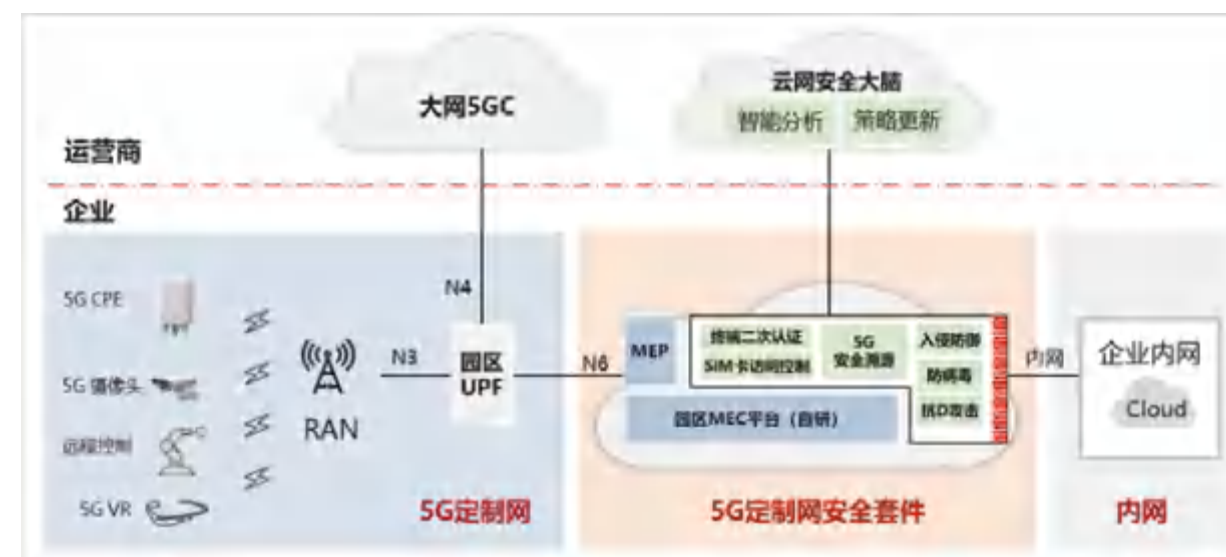
目前中国电信已打造六大应用场景：人员行为分析与监管、皮带柔性控制、工作面监管、巡检监管、重点目标监管和设备检测。



根据国家相关政策要求，智慧矿山需要具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能，网络安全满足等保二级要求。目前，主要面临以下痛点：关键告警被淹没，大量低价值安全告警，淹没有效安全事件，威胁无法及时处置；缺乏全局统筹，单产品孤立的威胁分析，难以做到全局统筹，无法准确识别威胁；安全产品堆砌，企业网络安全的全面建设，需要十几种甚至几十种安全产品和方案。

中国电信聚焦矿山客户需求，在云网、5G、安全专家服务等重点领域形成突破，持续完善安全产品服务体系，服务为先，为客户提供“一揽子”的信息化+安全解决方案和“一站式”安全服务。中国电信通过云堤和天翼云为代表的的核心产品体系，打造“云网边缘”、全周期的主动防护能力，形成面向量子通信等领域的战略型、前瞻性安全应用创新能力。

针对矿山自身的安全需求和工信部的安全监管要求，中国电信基于现有云网安全大脑的基础上推出了5G定制网安全解决方案。



通过在5G专网和企业边界之间部署安全网关和配套的管理系统，结合运营商的SIM卡控制措施，实现了企业对于5G终端动态IP接入的“自主可管、可控、可追溯”安全能力。以上模块均与电信云网安全大脑对接，实现智能化安全分析和策略更新功能。

09 // 5G能力魔方实现智慧矿山个性化服务定制

9.1.服务定制总体内容

中国电信聚焦电信运营商如何快速、高效、标准地满足行业客户定制化高、差异明显网络能力需求的业务发展课题，打造能力魔方。通过构建行业应用场景需求解析模型，实现性能需求可读、行业应用可视、技术方案可译、案例经验可复制的灵活可组合的业务能力，促进客户定制化需求与标准化能力的映射匹配。



图 5G能力魔方矿山网络服务定制内容

矿山行业由于生产环境地形复杂、区域覆盖面积大，且网络建设需结合作业环境变换实时调整，这让运营商在网络设计、建设交付及网络运维中，具有较高难度。

中国电信结合已交付智慧矿山项目经验，形成智慧矿山需求模型，通过5G能力魔方，映射成智慧矿山网络模板，推出了智慧矿山网络融合服务方案。

方案有如下特点：

规：从规划开始，通过中国电信5G能力魔方，依托企业的智慧化业务特征定制化建网标准，使得建成的5G网络能完全满足企业的实际业务需要；

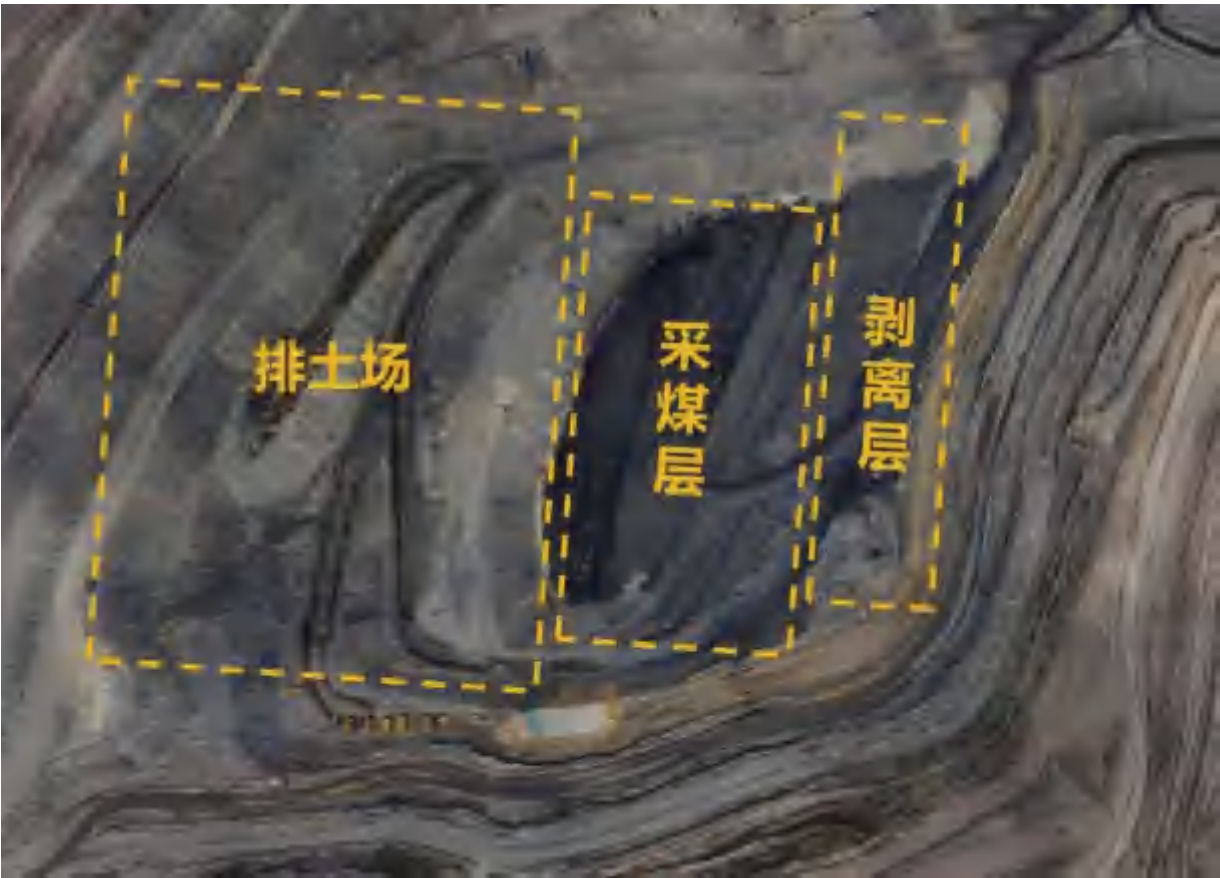
建：规划和建网过程，总结了“5域7维”，充分考虑了业务的大带宽、低时延、业务隔离、可靠性等诸多方面的考虑，进行定制化的规划和建网，使得网络可用、可靠、稳定；

维：5G定制网运营管理平台面向客户提供网元监控、故障研判、终端管理、业务分析等功能，客户可通过平台自服务系统实现对专网的运维和运营；

优：在网络优化过程中，对企业的业务进行连接级模拟测试和调优，确保所建成的5G网络可根据客户作业场景变换而持续调优。

9.2.规：精确画像建模实现建网标准精准化

画像建模是助力中国电信提供5G贴心化，个性化服务的基础及保障。通过5G能力魔方实现业务画像、业务建模、网络建模使能行业用户智能化升级，数字化转型的智能融合。通过网络建模等专业服务完成矿山客户设备的5G网络需求的精确描述，包括在各种业务所分布的区域对网络SLA以及网络覆盖区域特征的精确描述。



某煤矿作业面分析

画像建模具有很重的场景因素，不同企业业务对于画像建模有着不同需求和定义。例如，露天矿山的无人矿卡的业务分布是“线”状的，因为无人矿卡是基于线路运行的，而电铲远控是“面”状的，是在采面上由人工进行操控持续推进。因此，在网络规划时就需要基于“线”和“面”进行网络覆盖，并且主要保障上行带宽。行业画像及网络建模本质就是从业务角度出发对业务场景进行分析，了解场景需求，寻找目标网络模型，每个行业都有一套适合行业的行业画像方法，核心都是为客户业务服务，基于5G技术使能业务快速上线。



某煤矿无人驾驶矿卡改造方案调研情况

例如，某露天矿无人矿卡运行在1号线路上，经过行业经验及现场测试，在整条线路上需要保证矿卡的上行速率不低于25Mbps，平均时延不高于30ms。同时，该线路上有3处拐弯，2处上下坡，可能会对建网产生影响。获取到矿山的3D地图后，把这些网络SLA作为输入，基于3D地图进行5G网络空口的仿真和规划。

矿卡上的CPE需要和中控室的远程控制台进行通信，视频存储在矿卡上，按需进行视频回传，矿卡之间需要直接通信，从中控室的远程控制台需要向矿卡主动发起指令等。这些看起来很基础的信息，都会影响到网络规划方案，甚至是SIM卡的发放流程等。

为了得到上述结论，在实际项目中，需要完成如下图所示的工作。



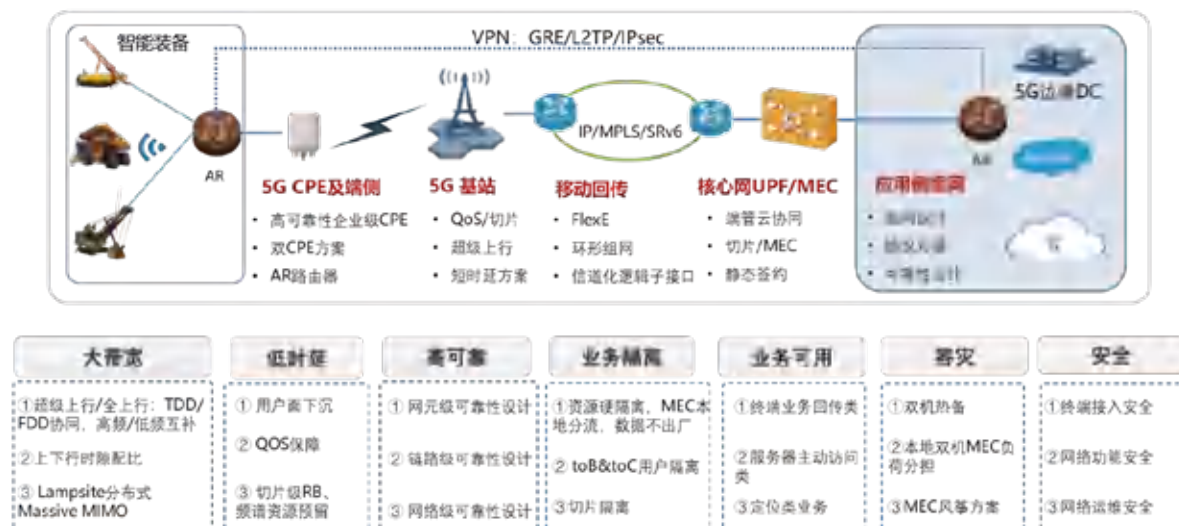
某露天矿画像建模步骤

中国电信为实现5G网络能满足智慧矿山的实际需要，在建网过程中提供了画像建模的服务，以实现把5G网络的建网标准化的目的：

服务内容	服务描述
画像与建模	基于对行业的理解，通过对行业及企业业务场景分析调研、协议分析及网络需求提取分析，将典型行业生产型应用的业务需求转化为对中国电信的产商品或应用需求，并进一步给出对应的网络资源、业务质量和服务SLA的典型或者上下限参考要求，形成网络需求。

9.3.建：规范建网实现网络可用、可靠和稳定

5G网络建设是一项繁复的系统性工程，包含端侧组网、无线空口、移动回传网络、核心网和企业网络对接的应用侧组网等5个领域。考虑到企业的业务独特性，各领域又有多个方案和细节需要明确。



针对矿区网络多业务并存，速率、时延敏感，可靠性、安全性要求高，有业务数据隔离诉求等特点，电信可提供跨域端到端园区网络规划设计和网络集成服务，涵盖大带宽、低时延、高可靠、业务隔离、业务可用、容灾、安全等总计7个因素。使得5G网络能够可用、可靠、稳定。

以露天矿山的电铲远控业务的业务隔离为例，既需要考虑视频回传的大带宽的需求，又需要考虑远程操控信令的需求，在空口进行隔离之后，还需要考虑在移动回传网络和核心网侧是否进行隔离。需要的输入是电铲远控的操控平台和视频监控服务器是如何协同的，在设计隔离方案时，还需要考虑电铲业务和矿卡之间是否需要相互协同，是否需要通信。把大网的用户和电铲业务隔离，电铲业务的不同数据流之间的隔离，电铲业务和矿卡业务之间的隔离，需要灵活使用空口的RB资源预留、5QI，移动回传网络里的FlexE、vpn等软硬切片技术进行实现。

以业务可用性为例，大网的手机终端对互联网的访问，都是手机终端主动发起的，互联网服务器无法主动访问和控制手机终端。而在智慧矿山场景中，各种传感器往服务器进行周期性的状态、位置、告警信息上报，类似于手机终端的行为，由端侧发起。而电铲远控的行为则完全不同，需要远控平台向矿卡发起指令，这种场景会对核心网以及和企业网络对接时的组网设计、可靠性设计等产生影响。

按照“5域7维”的建网逻辑，中国电信在网络规划和网络部署阶段，提供如下的服务，以实现网络的可用、可靠和稳定。

服务内容		服务描述
园区业务网络规划设计	业务SLA规划	针对园区每个use case梳理出业务的SLA要求，包括每个use case的：产品方案需求规划、组网需求规划、特性需求规划、服务SLA规划
	面向业务的高可靠性5G专网规划	根据各个业务的模型画像和业务规划要求进行模拟，以及企业对网络事件的定义和分级，分析不同业务对无线、承载网和电信云网络可靠性的要求，规划可靠性方案。
	面向业务的端侧集成规划	依据企业当前业务在末端的组网形态进行5G化改造方案的规划和设计，并进行相关测试验证，输出业务端侧组网方案
	面向业务的应用集成规划	依据企业当前的业务流程和组网业务路由，对业务在5G网络与企业DC的组网和路由对接方案进行规划，并进行相关测试验证，输出企业DC对接方案。
	面向业务的性能规划	依据业务网络建模和企业对业务的时延、带宽、抖动、丢包要求对5G网络进行切片和产品特性进行规划设计，输出该业务对网络的覆盖和容量性能规划要求
	覆盖及容量专网规划	根据各个业务的模型画像，分析各类业务对网络覆盖、容量、时延的要求，根据不同业务对网络能力的需求，制定建网标准。分析不同厂房、不同园区业务和道路监控业务的具体分布、每个区域的终端连接数。根据不同连接的体验要求进行不同区域的5G容量和覆盖规划。
	面向业务的端到端网络切片规划	根据不同业务的切片需求，梳理切片对于网络侧的资源、配置等需求，规划切片方案，实现逻辑或者物理隔离。
网络及业务集成部署	高可靠网络集成	高可靠网络方案部署实施：依据不同业务的可靠性要求，在无线侧、承载网和电信云网络侧实现链路级、网元级和网络级高可靠性网络集成。 高可靠网络方案测试：依据不同业务的可靠性方案规划进行无线侧和核心网侧测试验证。
	多业务切片方案集成	基于项目多业务切片方案集成设计文件，对E2E网络（含核心网、承载网、无线、CPE）业务切片方案进行配置、特性激活等交付实施。
	端侧组网集成	依据企业端侧设备设计方案，对端侧设备进行以下服务内容： · 配合端侧设备进行5G化改造方案实施。 · 依据企业端侧设备组网方案设计进行集成测试验证。 · 负责测试过程中的问题定位与处理
	应用侧组网集成	企业端侧设备通过5G网络与企业DC应用侧集成方案实施部署，并进行集成测试验证，负责测试过程中的问题定位处理。
	业务可靠性集成	依据企业业务可靠性设计方案，对业务进行可靠性集成及验证。服务内容包括： · 安全方案集成。 · 隔离方案集成。 · 容灾备份方案集成。

9.4.维：定制专网网管实现网络可视可控

矿山园区本地网络涉及多种类型的设备：

终端设备：5G CPE

无线接入网设备：gNodeB (BBU+RHUB+pRRU)

传输承载网设备：BITS、CE、NE40、Eudemon、CX600、ATN

下沉园区的本地核心网设备：5GC

传统ToC场景，上述设备分别由不同网管进行管理，至少需要部署四套网管，硬件部署高达20+台服务器，成本高，网络分散运维，导致运维效率低、OPEX成本高。

面向ToB场景，建议采用一体化融合管理方案：一套网管，统一管理本地园区所有网元/终端设备。针对上山的专用5G网络，在矿区实现管控运维终结；同时，针对园区的所有通讯网络（含5G BBU、RRU、5GC、ATN等）能够实现统一管理运维，也是矿山客户的诉求。

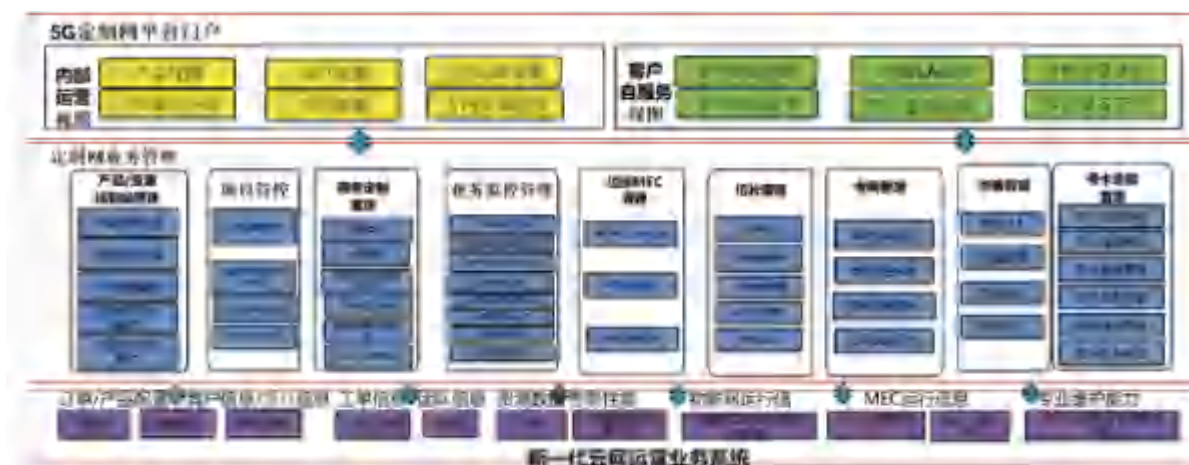


图 5G定制网运营平台客户自服务系统

中国电信为行业客户打造了5G定制网运营平台客户自服务系统，5G定制网运营平台主要提供专网管理，连接管理，专网运维，设备管理等服务，专网管理模块为客户提供5G定制网资源管理，性能监控等功能，同时为客户提供核心网、无线网网元信息查询、DNN、切片信息、详情查询。网络性能监控是从客户切片、DNN、号卡多维度下钻式业务分析能力，对核心网、无线网进行关键指标监控。

专网运维模块提供了仿真拨测，告警管理，故障定界等功能。通过响应功能模块，用户可以根据其关心的告警类型，创建相应的告警流水窗，实时显示产生的告警内容。通过单卡连接诊断、连通性诊断（ping和trace）、网络故障定界，输出诊断和定界结果，辅助投诉问题处理、工单处理、智能巡检。网络健康度评估从故障、负荷、业务三个维度，按照从整体到局部、逐层细化的原则，定义5G专网网络健康度分层评估模型，对5G定制网进行评估。

9.5.优：业务模拟测试助力网络持续优化

在5G+智慧矿山的实践中，5G网络的建设通常会先于智慧矿山的应用。在这种情况下，需要保证建成的网络满足客户需求。

在画像建模给出了建网标准之后，在网络优化阶段，中国电信会按照建网标准进行多次的业务模拟测试，以检验网络是否满足业务的实际需求。同时在网络交付时，会提供一份详尽的网络“体检报告”，使得企业在使用5G网络过程中，能够心中有数，可管可控。

以无人矿卡业务为例，业务模拟测试会给出来，除基础的单扇区上行容量等测试外，业务模拟测试会在矿卡的运行线路上进行业务的模拟测试，测试运行线路上的点位是否能达到“上行速率不低于30Mbps（举例），时延不超过30ms”的标准。对于达不到标准的点位，进行持续的无线网络优化，并提供一份详尽的网络“体检报告”。企业在拿到这份“体检报告”后，哪个位置能承载哪些智慧化应用，就可以做到一目了然。

中国电信提供的面向业务的工程调优服务，能够支撑交付给企业的网络是“面向业务的确定性网络”。

服务内容		服务描述
面向业务的工程调优	连接级业务模拟测试	单验通过以后，需根据企业的业务制定测试用例，进行连接级的测试验证，确保每个连接处的网络性能均满足业务的应用需求。
	连接级网络优化	在园区网络建设完成后，针对行业终端所在位置需要进行调整和基础性能调优，以确保网络中每一个行业应用的性能满足目标并可以支撑商用。

2022年9月，工信部印发《5G全连接工厂建设指南》，指出在“十四五”期间，面向原材料、装备、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。实现生产单元广泛连接、信息（IT）运营（OT）深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的新局面。

为实现5G技术深度融合矿山行业，构建多系统集成的智慧矿山体系，中国电信希望通过与产业链通力合作，共同探索5G+智慧矿山网络融合演进路径，推进5G由“辅助生产”向“融入生产”演进，进而达成“改变生产”的美好愿景。

（1）推动跨行业标准体系建设

构建5G智慧矿山融合专网体系，需要探索建立统一的行业融合标准和产业结构，形成统一的技术演进路线。中国电信将联合产业链合作伙伴，依托3GPP、CCSA、工业互联网产业联盟等组织，面向露天矿、井工矿等场景，开展技术攻关、标准制定、方案制定，打造跨行业标准体系。

（2）深度促进产业技术融合

繁荣5G智慧矿山生态，需尽快推进5G芯片、模组、网关与矿山远控设备及矿山生产设备的研发与融合应用，尽快加速相关厂商的产业技术融合，降低相关设备的成本。中国电信将通过5G产业创新联盟，聚合产业伙伴，积极推动产业各方交流与合作。

（3）试点创新行业应用

加快5G智慧矿山融合专网应用，积极促进创新成果在矿山行业推广应用。中国电信将借助Open-Lab实验室，提供开放共享的测试环境，打造从网络验证到应用的端到端应用解决方案，在智慧矿山行业内试点创新应用。



CHINA TELECOM



